



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Блочные шифры



Шифр Плейфера

- Символы алфавита в некотором порядке записываются в прямоугольную таблицу. Для упрощения запоминания таблицы может использоваться ключ.
- Каждая ячейка таблицы имеет соседа снизу и соседа справа. Соседом крайней правой ячейки строки считается крайняя левая ячейка этой же строки. Соседом крайней нижней ячейки столбца считается крайняя верхняя ячейка этого же столбца.
- Выбирается символ-«пустышка» α , редко встречающийся в текстах на данном языке.
- Сообщение разбивается на блоки – биграммы (x_1, x_2) . Если $x_1 = x_2$ для некоторой биграммы, то вместо нее формируется биграмма (x_1, α) , а символ x_2 переносится в следующую биграмму. Если последний блок является неполным, он также дополняется символом α .
- Блоки сообщения преобразуются в блоки шифртекста с помощью трех правил.



Шифр Плейфера

- Если x_1 и x_2 находятся в одной строке таблицы, они заменяются своими соседями справа.
- Если x_1 и x_2 находятся в одном столбце таблицы, они заменяются своими соседями снизу.
- Если x_1 и x_2 не лежат в одной строке и одном столбце таблицы, то они рассматриваются как вершины прямоугольника и заменяются значениями, находящимися в противоположных вершинах, причем символ y_i берется из строки, в которой находится x_i .

- **Таблица:**

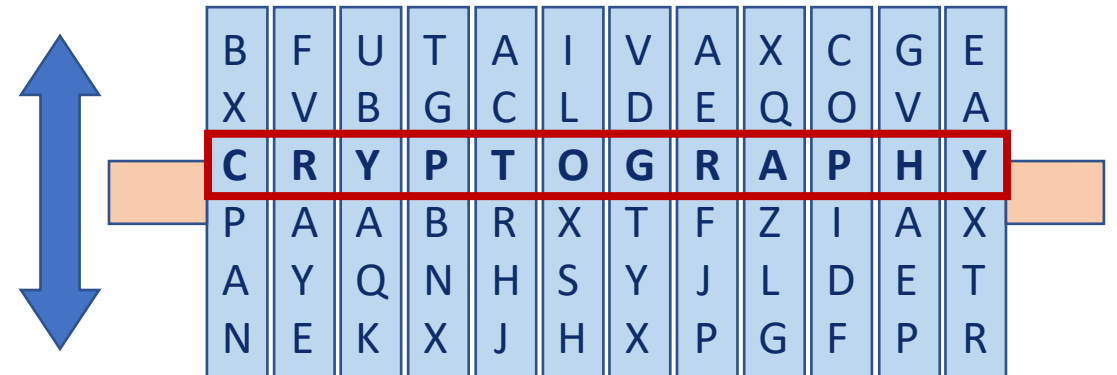
P	A	S	W	O
R	D	B	C	E
F	G	H	I	K
X	M	N	Q	L
U	V	T	Y	Z

- **Сообщение:**
 - HELLO = HE LX LO
- **Шифртекст:**
 - KB XM ZE

Дисковый шифратор Джефферсона

- Шифровальное устройство представляет собой цилиндр, состоящий из 36 дисков, насаженных на общую ось, вокруг которой их можно вращать. На боковой поверхности каждого диска выписан английский алфавит в некотором порядке.
- Для зашифрования блока сообщения выбирается линия, параллельная оси. Диски поворачиваются так, чтобы символы на выбранной линии образовали блок сообщения. В качестве блока шифртекста берется последовательность символов, находящихся на любой другой линии.

Шифратор из 12 дисков





Шифр Хилла

- Блок открытого текста: $X = (x_1 \dots x_n)^T$, где $x_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Блок шифртекста: $Y = (y_1 \dots y_n)^T$, где $y_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Ключ: матрица $K = (k_{i,j})_{i=1,j=1}^{n,n}$, $k_{i,j} \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(|K|, m) = 1$;
- Зашифрование: $E_K(X) = K \cdot X = Y$;
- Расшифрование: $D_K(Y) = K^{-1} \cdot Y = X$.



Рекуррентный шифр Хилла

- Блок открытого текста: $X = (x_1 \dots x_n)^T$, где $x_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Блок шифртекста: $Y = (y_1 \dots y_n)^T$, где $y_i \in \mathbb{Z}_m$;
- Ключ:
матрица $K_1 = (k_{i,j})_{i=1,j=1}^{n,n}$, $k_{i,j} \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(|K_1|, m) = 1$;
матрица $K_2 = (k_{i,j})_{i=1,j=1}^{n,n}$, $k_{i,j} \in \mathbb{Z}_m$, $\text{НОД}(|K_2|, m) = 1$;
 $K_i = K_{i-2} \cdot K_{i-1}$, $i = \overline{3, l}$;
- Зашифрование: $E_{K_i}(X_i) = K_i \cdot X_i = Y_i$;
- Расшифрование: $D_{K_i}(Y_i) = K_i^{-1} \cdot Y_i = X_i$.



Примеры шифрования

- Сообщение:

- $X = \text{CRYPTOGRAPHY},$

- $X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 17 \\ 24 \\ 15 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 19 \\ 14 \\ 6 \\ 17 \end{bmatrix}, X_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \\ 7 \\ 24 \end{bmatrix}.$

- Ключ:

- $K = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}, |K| = 19 \in \mathbb{Z}_{26}^*.$

- Зашифрование:

- $Y_1 = K \cdot X_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 17 \\ 24 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 25 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix},$

- $Y_2 = K \cdot X_2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 19 \\ 14 \\ 6 \\ 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 21 \\ 5 \end{bmatrix},$

- $Y_3 = K \cdot X_3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \\ 7 \\ 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix},$

- $Y = \text{SZUCCCVFOIIH}.$

Криптоанализ блочных шифров

- Частотный криптоанализ:
 - Блочные шифры устойчивы к простому частотному криптоанализу на основе подсчета частоты встречаемости отдельных символов;
 - Блочные шифры уязвимы перед n -граммным (поблочным) частотным криптоанализом.
- Криптоанализ на основе открытых текстов.

Частота встречаемости биграмм
в английском языке

